

数列收敛的判别

Yuchen Zhang

整理日期: 2026 年 9 月 29 日

4 数列收敛的判别

单调有界定理

定理 2.9 (单调有界定理). 单调递增且有上界的实数列必收敛, 其极限是该数列的上确界; 单调递减且有下界的实数列也必收敛, 其极限是该数列的下确界。

证明. 设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界, 令 $L = \sup\{a_n : n \in \mathbb{N}_+\}$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 由上确界的性质, 存在 n_0 使 $a_{n_0} > L - \varepsilon$. 当 $n \geq n_0$ 时,

$$L - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq L,$$

故 $|a_n - L| < \varepsilon$, 即 $a_n \rightarrow L$. 对单调递减且有下界的数列, 向 $\{-a_n\}$ 应用上述结论即可。□

例题 (p 级数的敛散性). 设 $s_n = \sum_{k=1}^n k^{-\alpha}$, 其中 $\alpha \in \mathbb{R}$. 当 $\alpha > 1$ 时, $\{s_n\}$ 收敛; 当 $\alpha \leq 1$ 时, $s_n \rightarrow +\infty$.

证明. s_n 严格递增. 若 $\alpha > 1$, 把正整数按 $[2^j, 2^{j+1} - 1]$ 分组, 则第 j 组之和不超过约 $2^j(2^j)^{-\alpha} = 2^{-j(\alpha-1)}$. 令 $q = 2^{1-\alpha} < 1$, 由有限等比和公式, 任一部分和都不超过 $1/(1-q)$, 故 $\{s_n\}$ 有上界, 因而收敛. 若 $\alpha \leq 1$, 则 $k^{-\alpha} \geq k^{-1}$. 调和级数的第 j 组 $\sum_{k=2^j}^{2^{j+1}-1} k^{-1} \geq \frac{1}{2}$, 故其部分和无上界, 从而 $s_n \rightarrow +\infty$. 特别地, 当 $\alpha = 2$ 时, 还可直接估计

$$1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} < 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 - \frac{1}{n} < 2 \quad (n \geq 2).$$

□

例题 (递推根式). 令 $a_1 = \sqrt{2}$, $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

证明. 由归纳法, $0 < a_n < 2$: 初始项满足此式, 且 $0 < a_n < 2$ 时 $0 < a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} < 2$. 又

$$a_{n+1} > a_n \iff 2 + a_n > a_n^2 \iff (2 - a_n)(a_n + 1) > 0.$$

故数列递增且有上界, 设其极限为 A . 由平方根的极限性质, $A = \sqrt{2 + A}$, 故 $A \in \{2, -1\}$. 由于 $A \geq a_1 = \sqrt{2} > 0$, 所以 $A = 2$. $\square$

例题 (从集合中取趋于上确界的递增数列). 设 $S \subset \mathbb{R}$ 非空、有上界, $a = \sup S$, 且 $a \notin S$. 则存在严格递增的 $\{x_n\} \subset S$, 使 $x_n \rightarrow a$.

证明. 先取 $x_1 \in S$, 使 $a - 1 < x_1 < a$. 已取 x_n 后, 因 $\max\{x_n, a - 1/(n+1)\} < a$, 由上确界的性质可取 $x_{n+1} \in S$, 使

$$x_{n+1} > \max \left\{ x_n, a - \frac{1}{n+1} \right\}.$$

于是 $\{x_n\}$ 严格递增, 且 $a - 1/n < x_n < a$ 对一切 n 成立, 故 $x_n \rightarrow a$. $\square$

例题 (数列 $(1 + \frac{1}{n})^n$). 令 $b_n = (1 + 1/n)^n$. 则 $\{b_n\}$ 严格递增且有上界, 记

$$e := \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

证明. 二项式展开给出

$$b_n = 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=1}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

对固定的 $k \geq 2$, 当 n 增加时, 上式中的每个因子严格增加, 且 b_{n+1} 比 b_n 多一个正项, 所以 $b_{n+1} > b_n$. 另一方面, 对 $n \geq 2$,

$$b_n < 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 3 - \frac{1}{n} < 3.$$

$b_1 = 2$ 也有上界 3, 故由单调有界定理, 极限 e 存在. □

这个极限也可用于相应的实数列. 若 $t_n > 0$ 且 $t_n \rightarrow +\infty$, 则 $(1 + 1/t_n)^{t_n} \rightarrow e$. 事实上, 取 $m_n = [t_n]$, 当 $m_n \geq 1$ 时有

$$\left(1 + \frac{1}{m_n + 1}\right)^{m_n} \leq \left(1 + \frac{1}{t_n}\right)^{t_n} \leq \left(1 + \frac{1}{m_n}\right)^{m_n + 1},$$

两侧均趋于 e . 由此, 若 $u_n \rightarrow 0$, 且 $u_n > -1$, $u_n \neq 0$, 则 $(1 + u_n)^{1/u_n} \rightarrow e$. 其中 $u_n > 0$ 的项令 $t_n = 1/u_n$; $u_n < 0$ 的项令 $t_n = -1/u_n$, 并用

$$\left(1 - \frac{1}{t_n}\right)^{-t_n} = \left(1 + \frac{1}{t_n - 1}\right)^{t_n - 1} \left(1 + \frac{1}{t_n - 1}\right).$$

子列与其他判别

若 $n_1 < n_2 < \dots$ 是严格递增的正整数列, 则 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ 称为 $\{a_n\}$ 的一个子列. 由于 $n_k \geq k$, 若 $a_n \rightarrow a$, 则每个子列都有 $a_{n_k} \rightarrow a$. 因此, 若能找到两个收敛于不同极限的子列, 原数列就不收敛. 例如 $a_n = (-1)^n$ 的奇、偶子列分别收敛于 -1 、 1 .

另外, 对实数列还有如下判别: $\{a_n\}$ 收敛当且仅当它满足柯西条件, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon$. 魏尔斯特拉斯定理指出, 每个有界实数列都含有收敛子列; 这里要求原数列有界, 所得结论是某个子列收敛.